



با گارانتی شیل ایران

بی نهایت پشتیبانی

پکیج باتری لیتیومی ایستاده

LiFePO4 Battery

LB 25.6V/100,200AH

LB 51.2V/100,150,200,300AH

مدل



www.shil.ir



گروه پشتیبانی سیستم خورشیدی

۱- اطلاعات ایمنی

نشان دهنده یک وضعیت خطرناک است که در صورت عدم اجتناب، منجر به آسیب جدی یا آتش سوزی خواهد شد.	
نشان دهنده یک وضعیت خطرناک است که در صورت عدم اجتناب، منجر به خسارت مالی یا ابطال گارانتی خواهد شد.	
نشان دهنده یک وضعیت عادی است که در صورت عدم رعایت، باعث می شود باتری به درستی کار نکند.	

۱-۱ ایمنی فردی

تنها افراد متخصص یا آموزش دیده مجاز به نصب، بهره برداری و نگهداری این تجهیزات هستند.



- ۱- باتری را در محلی که در دسترس کودکان یا حیوانات خانگی است قرار ندهید.
- ۲- در زمان برق دار بودن باتری، به آن دست نزنید، زیرا پدنه دستگاه داغ است هم چنین به ترمینال های باتری در حال کار دست نزنید.
- ۳- روی باتری نایستید، تکیه ندهید یا ننشینید.

۱-۲ ایمنی الکتریکی

بر روی باتری، تعدادی نمادهای الکتریکی مرتبط با ایمنی درج شده است.

خطر الکتریکی: در هنگام روشن بودن باتری، ولتاژ وجود دارد. فقط افراد متخصص مجاز به کار با دستگاه هستند.	
اتصال زمین: نشان دهنده نقطه اتصال به زمین (ارت) می باشد.	
ترمینال مثبت و منفی: برای تشخیص قطب های مثبت و منفی منبع تغذیه DC استفاده می شود.	
باتری را نباید همراه زباله های معمولی دفع کرد.	
این باتری قابل بازیافت می باشد.	



- ۱- قبل از نصب، اطمینان حاصل کنید که تجهیزات سالم اند؛ در غیر این صورت ممکن است برق گرفتگی یا آتشسوزی رخ دهد .
- ۲- در زمانی که باتری روشن است، از اتصال یا جدا کردن کابل های برق خودداری کنید؛ زیرا ممکن است باعث جرقه، قوس الکتریکی، آتشسوزی یا آسیب جانی شود .
- ۳- قبل از اتصال کابل برق، از درست بودن قطب های مثبت و منفی اطمینان حاصل کنید .
- ۴- از اتصال موازی باتری های متفاوت خودداری کنید .
- ۵- باتری را مستقیماً به برق AC متصل نکنید .
- ۶- باتری را مستقیماً به سیم کشی پنل خورشیدی (PV) متصل نکنید .
- ۷- باتری ها را به صورت سری به یکدیگر متصل نکنید .
- ۸- باتری را به اینورتر یا شارژر معیوب یا غیر استاندارد متصل نکنید .
- ۹- از ایجاد اتصال کوتاه در ترمینال های خارجی جلوگیری کنید .
- ۱۰- قبل از انجام تعمیرات، اطمینان حاصل کنید که برق شبکه قطع و باتری خاموش است .
- ۱۱- قبل از راه اندازی، مطمئن شوید که سیم ارت (زمین) به درستی متصل شده است .



- ۱- باتری را هر شش ماه یک بار شارژ کنید .
- ۲- پس از تخلیه کامل، باتری را حداکثر ظرف ۱۰ روز مجدداً شارژ کنید .
- ۳- در صورتی که جریان شارژ حداکثر بیش از ۸۰ آمپر است، از حداقل دو باتری استفاده کنید .
- ۴- از نصب صحیح کابل های باتری اطمینان حاصل کنید .
- ۵- هنگام نصب یا تعمیر، مطمئن شوید که باتری خاموش است و با استفاده از مولتی متر، عدم وجود ولتاژ در ترمینال ها را بررسی کنید .

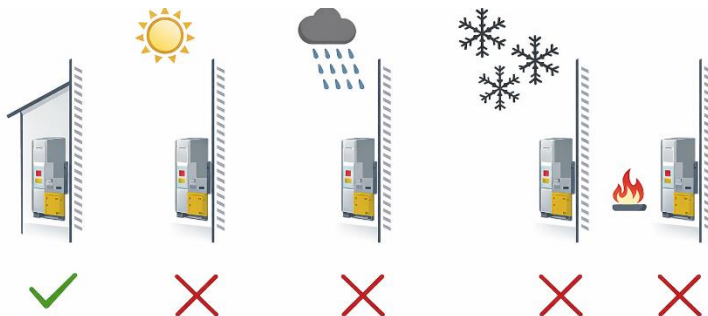


Notice

- ۱- برای نصب و نگهداری، از ابزارهای عایق شده مخصوص استفاده کنید .
- ۲- در صورت اتصال موازی چند باتری، اطمینان حاصل کنید که همه باتری ها خاموش هستند .
- ۳- هنگام روشن کردن باتری، ترتیب روشن شدن چراغ ها را بررسی کنید .
- ۴- از اتصال صحیح ارتباطات بین باتری و اینورتر اطمینان حاصل کنید .
- ۵- تنظیمات کلید DIP مربوط به آدرس دهی (ADD5) را برای حالت تک باتری یا چند باتری به درستی انجام دهید .
- ۶- در صورت وجود ارتباط با سیستم مدیریت باتری (BMS) ، وضعیت آلارم اینورتر یا مقدار SOC را بررسی کنید.

۳-۱ ایمنی محیطی

- ۱- اطمینان حاصل کنید که تجهیزات در محیطی خشک و دارای تهویه مناسب نصب شده‌اند .
- ۲- محل نصب باید دور از تابش مستقیم نور خورشید و بارندگی باشد .
- ۳- محل نصب باید از منابع آتش را فاصله داشته باشد .
- ۴- محل نصب باید از منابع آب مانند شیر آب، لوله‌های فاضلاب و آب پاش ها دور باشد تا از نفوذ آب جلوگیری شود .
- ۵- پایه باید به‌صورت محکم و کاملاً تراز (افقی) نصب شود .
- ۶- تجهیزات را در معرض گازها یا دودهای قابل اشتعال یا انفجاری قرار ندهید و در چنین محیط‌هایی از کار با دستگاه خودداری کنید .
- ۷- عملکرد و طول عمر باتری به دمای محیط بستگی دارد؛ بنابراین باتری را در دمایی مناسب یا نزدیک به دمای محیط استاندارد استفاده کنید. محدوده دمای پیشنهادی ۰ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد می باشد.



۲- معرفی باتری

این باتری یک پک باتری لیتیومی است که از سلول‌های LiFePO4 با طول عمر بالا و یک سیستم مدیریت باتری (BMS) تشکیل شده است.

این باتری می‌تواند بر اساس نیاز کنترلر اینورتر، انرژی الکتریکی را ذخیره و آزاد کند و عمدتاً برای سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۱ ویژگی‌ها

۱- استفاده از سلول‌های باکیفیت لیتیومی LiFePO4

۲- طول عمر بالا: حدود ۶۰۰۰ بار شارژ و دشارژ

۳- قابلیت شارژ و تخلیه سریع تا حداکثر توان (1C)

۴- طراحی دیواری با استاندارد IP20

۵- امکان افزایش ظرفیت با اتصال تا ۸ باتری به هم

۶- دارای سیستم هوشمند BMS برای محافظت و کنترل بهتر باتری

۷- دارای ترمینال‌های داخلی آماده نصب

۲-۲ نمای ظاهری



۱- نمایشگر LED

۲- ترمینال مثبت (+)

۳- ترمینال منفی (-)

۴- پورت ارتباط موازی باتری‌ها

۵- پورت ارتباط با اینورتر

۶- کلید تنظیم کد (DIP Switch)

۷- کلید روشن/خاموش

۸- اتصال ارت (زمین)

کلید روشن/خاموش : برای روشن کردن کل سیستم باتری استفاده می‌شود؛ در این حالت خروجی توان فعال نمی‌شود.

کانکتورهای توان:



در بخش عملیاتی، دو مجموعه کانکتور توان وجود دارد (مطابق شکل):

کانکتور سمت چپ : قطب مثبت (+)

کانکتور سمت راست : قطب منفی (-)

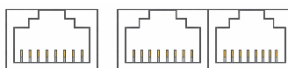
قطب‌های هر مجموعه یکسان بوده و می‌توان از آن‌ها برای اتصال موازی باتری‌ها یا اتصال به اینورتر استفاده کرد .

برای دسترسی به بخش عملیاتی، ابتدا صفحه جلویی را باز کنید .

کابل‌ها را ابتدا از ورودی‌های پایین دستگاه عبور دهید. برای اتصال کابل‌ها، از سرسیم استاندارد M6 استفاده کنید.

پورت‌های ارتباطی:

در این باتری، سه پورت RJ45 برای ارتباط بین BMS ، اینورتر و باتری‌های موازی در نظر گرفته شده است. پورت INVCOM برای انتقال اطلاعات باتری به اینورتر سازگار یا سیستم کنترلی بالادستی در مواقع لازم استفاده می‌شود و پورت BATCOM از نوع RS485 بوده و برای برقراری ارتباط بین باتری‌ها به کار می‌رود تا چند باتری به صورت موازی و هماهنگ به عنوان یک سیستم واحد عمل کنند.



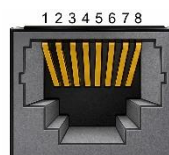
INVCOM

BATCOM

پورت INVCOM :

سیستم BMS دارای قابلیت ارتباطی از طریق CAN و RS485 برای انتقال اطلاعات باتری می‌باشد و به همین منظور به این رابط‌های ارتباطی مجهز شده است. این سیستم می‌تواند از طریق این ارتباط‌ها با دستگاه میزبان (Host) تبادل داده انجام دهد.

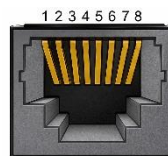
توضیحات	پایه ها
RS485 -B	1,8
RS485-A	2,7
AGND3	3,6
بدون اتصال (NC)	4,5



پورت BATCOM :

این پورت از نوع RS485 بوده و برای اتصال به باتری بعدی استفاده می‌شود تا چند باتری به صورت موازی به عنوان یک مجموعه واحد عمل کنند. همچنین BMS دارای ارتباط CAN با نرخ 9600 bps بوده و از کانکتور شبکه 8P8C برای اتصال موازی استفاده می‌کند.

پایه ها	توضیحات
1,7	NG
2	AGND3
4	CAN-H
5	CAN-L



ارتباط RS232 (INVCOM) :

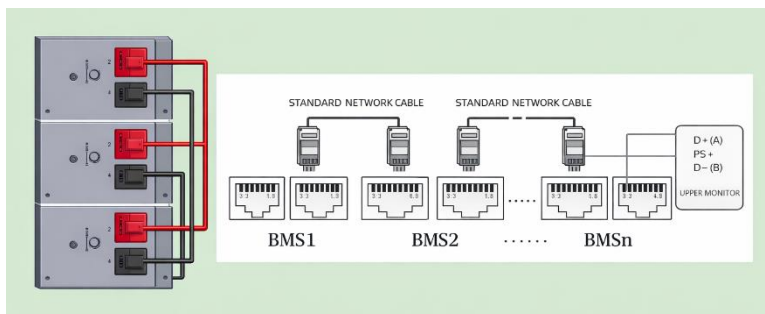
سیستم BMS دارای قابلیت ارتباطی RS232 برای ارسال داده‌های باتری با نرخ 2400bps می‌باشد و از طریق آن می‌تواند با کامپیوتر یا سیستم میزبان ارتباط برقرار کند.

پایه ها	توضیحات
2	NG
3	TX
4	RX
5	AGND2



۲-۴ اتصال موازی چند باتری

- لطفاً کلیدهای DIP مربوط به آدرس‌دهی را مطابق توضیحات تنظیم کنید .
- نحوه اتصال پورت‌های ارتباطی بین باتری‌ها را طبق شکل بررسی و اجرا کنید .
- نحوه اتصال موازی کابل‌های توان را طبق شکل انجام دهید .
- اطمینان حاصل کنید که تجهیزات به صورت دائم به سیستم ارت (زمین حفاظتی) متصل شده‌اند (به‌صورت تکی یا موازی) .



51.2V 300AH	51.2V 200AH	51.2V 150AH	51.2V 100AH	25.6V 200AH	25.6V 100AH	انواع
LiFePO4						نوع باتری
300	200	150	100	200	100	ظرفیت نامی (Ah)
51.2				25.6		ولتاژ نامی (V)
16S1P	16S2P	16S3P	16S1P	8S2P		ساختار داخلی باتری
58.4 – 43.2				29.2-21.6		محدوده ولتاژ کاری (V)
شارژ: 0 ~ +45 دشارژ: +60 ~ -20						دمای کاری (°C)
-20 ~ +45						دمای نگهداری (°C)
15.36	10.24	7.68	5.12		2.56	ظرفیت انرژی (kWh)
100(جریان تنظیم پیشنهادی 50A)						حداکثر جریان شارژ (A)
200A	100A/200A (اختیاری)					حداکثر جریان دشارژ (A)
بیش از 6000 سیکل						طول عمر
128.6	91	75	46	46	30	وزن (Kg)
IP20						درجه حفاظت

* ساختار داخلی باتری: داخل این باتری، چند تا سلول کوچک هست. این سلول ها به دو شکل به هم وصل میشن :
 سری (S): برای بالا بردن ولتاژ و موازی (P): برای بالا بردن ظرفیت
 مثلاً 16S1P: ۱۶ تا سلول پشت سر هم (سری) و فقط ۱ ردیف (موازی ندارد)